

Analisi e specifica dei requisiti

All'interno dell'Analisi e specifica dei requisiti è consigliabile suddividere in tre Textual Analysis:

- Una per i requisiti
- Una per gli use cases
- Una per le classi

Requirement Capturing - Diagram Navigator

All'interno del Requirement Capturing troviamo tutte le tipologie di diagrammi finalizzati ad individuare i requisiti.

Possiamo selezionare Textual Analysis e iniziare ad operare sul testo fornito.

Bene ricordare che requisiti e casi d'uso sono a **differente granularità**.

Un requisito può appartenere a più casi d'uso e un caso d'uso può soddisfare più requisiti.

Textual Analysis dei requisiti

In questa fase di analisi testuale, valuto quali sono i requisiti all'interno del testo.

Per ogni nuova rilevazione, il sistema deve verificare se il valore supera la soglia prevista per quel tipo di dispositivo

In questo caso, valuto che quello è un requisito e di conseguenza lo posso evidenziare e segnalare come *Requirement*.

Diventa rilevante modificare il campo "*Candidate Class*" con un nome che sia rappresentativo del requisito.

Anche la descrizione va completata, scrivendo il sistema cosa si occupa di fare.

Questi passaggi sono importanti al fine della generazione automatica del documento di specifica dei requisiti.

Se la soglia non viene superata, la rilevazione viene semplicemente registrata

Questo può essere visto come un altro requisito, i cui attributi si trovano nel file VPP dell'esercitazione.

Se invece la soglia viene superata, il sistema deve evidenziare l'anomalia al personale della centrale, in modo che la situazione possa essere valutata.

Vediamo un'altro aspetto.

Ogni evento è identificato da un codice, riguarda una specifica area, è associato a una tipologia di rischio, possiede un livello di gravità e assume nel tempo stati diversi, ad esempio aperto, in gestione e chiuso.

Innanzitutto osserviamo che può essere un requisito in quanto ha senso come **requisito di dominio**.



L'altra osservazione è che l'evento, che corrisponderà ad una classe, possiede "stati diversi".

Quando una classe ha più **stati** ci devono venire in mente diverse cose:

- Se ha diversi stati, significa che quella classe ha una **specializzazione di tipo**;
- Posso valutare il fatto che, avendo più stati, una classe può essere modellata come una **FSM**;
 - Segue che, ad un singola classe, posso associare un altro diagramma
- La classe, oltre ad avere tre stati, avrà effettivamente tre tipi
 - Bisogna avere quindi un insieme "Tipo" che avrà tre elementi: {Aperto, In gestione, Chiuso}. Cos'è che in UML rappresenta un insieme? L'Enum.

Diagramma dei requisiti

Creata una nuova View, posso **creare un diagramma dei requisiti**.

Posso farlo più efficientemente a partire dalla Textual Analysis.

Mettendomi nel Diagram Navigator, aprendo la cartella dell'Analisi Testuale dei Requisiti, posso trovare tutti i requisiti che abbiamo precedentemente evidenziato.

Così facendo, **istanziamo la candidate class**.

Come si aggiunge?

Li evidenzio dalla Textual Analysis e li trascino all'interno del diagramma.

Ora ci vengono fuori i requisiti.

Come rappresentare se sono funzionali o non funzionali?

Diversi modi:

1. Dato un requisito possiamo andare in "Open specification"
 - Possiamo cambiare l'ID e scegliere una convenzione, ad esempio:
 - RD per Requisiti di Dominio;
 - RF per Requisiti funzionali;
 - RNF per Requisiti non funzionali
2. Possiamo andare in "Open specification"
 - Cambiare il valore "Kind"
 - Di base Visual Paradigm da soli 3 valori, ma possiamo anche scrivere liberamente nel campo

Textual Analysis dei casi d'uso

In questa fase bisogna evidenziare gli **Actor** e gli **Use Case**.

Il sistema deve acquisire e memorizzare le rilevazioni provenienti dai dispositivi. Per ogni nuova rilevazione, il sistema deve verificare se il valore supera la soglia prevista per quel tipo di dispositivo. Se la soglia non viene superata, la rilevazione viene semplicemente registrata. Se invece la soglia viene superata, il sistema deve evidenziare l'anomalia al personale della centrale, in modo che la situazione possa essere valutata.

Questo può essere visto come il caso d'uso `gestioneRilevazione`.

Ora mi domando, da chi viene fatto partire questo caso d'uso.

Leggendo, concludo che viene triggerato dal **dispositivo**.

Vado sul dispositivo e esso diventa un **attore**.

Sostanzialmente la domanda che mi pongo è questa: "chi è che triggera il caso d'uso?".

La risposta risulta essere l'attore.

Use Case Diagram

Su *Styles and formatting* possiamo cambiare lo stile e la formattazione del System e degli altri elementi.

Quando approccio allo Use Case Diagram, il primo step è quello di aggiungere un System che rappresenti il sistema (nell'ex. ProtezioneCivile).

All'interno del sistema potrò inserire i miei casi d'uso.

Nel Diagram Navigator, nella cartella Requirements Capturing mi ritrovo le Textual Analysis, tra cui quella dei casi d'uso.

Da lì, non devo far altro che trascinare casi d'uso/attori evidenziati prima e inserirli nel diagramma.

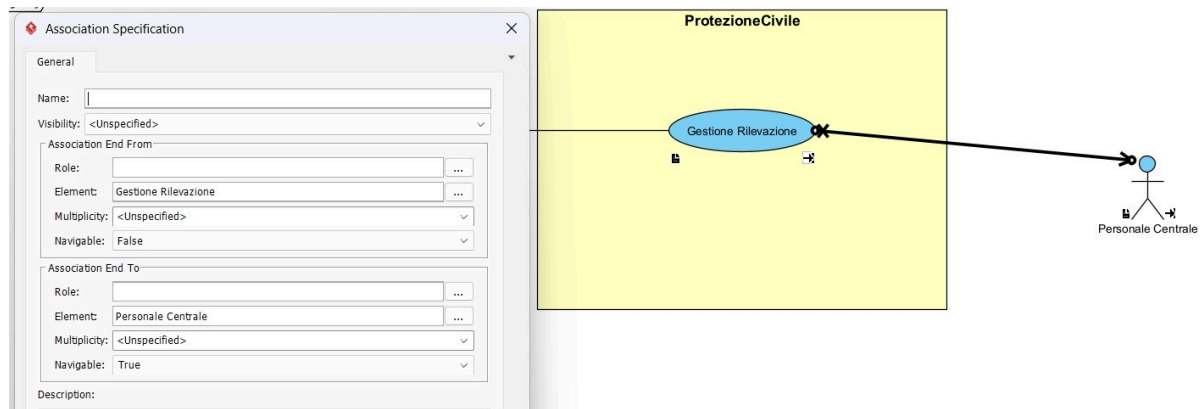
Metto gli attori all'esterno del sistema; se ho attori secondari (ad esempio il personale che viene solo notificato nello use case Gestione Rilevazione) devo **impostare la navigabilità**.



Ricordiamo che ogni associazione ha due ruoli (destra e sinistra).

Per farlo:

- Aggiungo l'associazione
- Clic col tasto destro
- Se devo rendere il personale centrale attore secondario:
 - La navigabilità deve andare da Gestione Rilevazione a Personale Centrale.



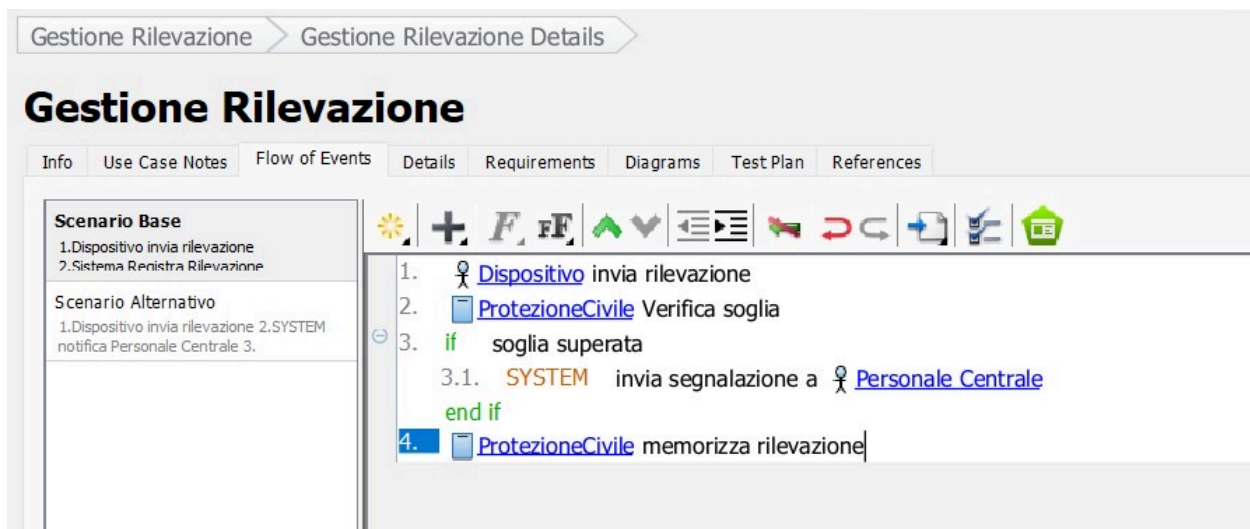
Ora, nello Use Case Diagram, abbiamo accesso per ogni caso d'uso ad una schermata dettagliata.

Andando quindi ad *Use Case Details* dobbiamo dare maggiori informazioni sul singolo caso d'uso.

Flow of events

Andiamo a specificare il *Flow of Events*.

Esso ci permette di avere una consapevolezza di cosa accade passo passo nel caso d'uso che stiamo modellando.



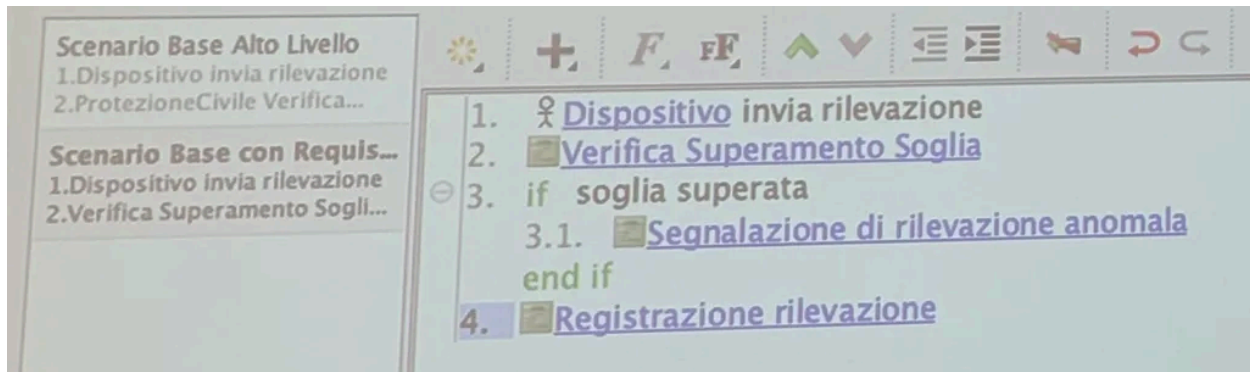
Con il tasto destro è possibile sincronizzare dei *Sequence* e degli *Activity Diagram*.

Vanno però sistemati perché la funzione automatica non è proprio eccellente.

Riga per riga è possibile anche **aggiungere altri elementi del modello**, facendo Tasto destro → Add Model Element... (è il caso di *ProtezioneCivile*)

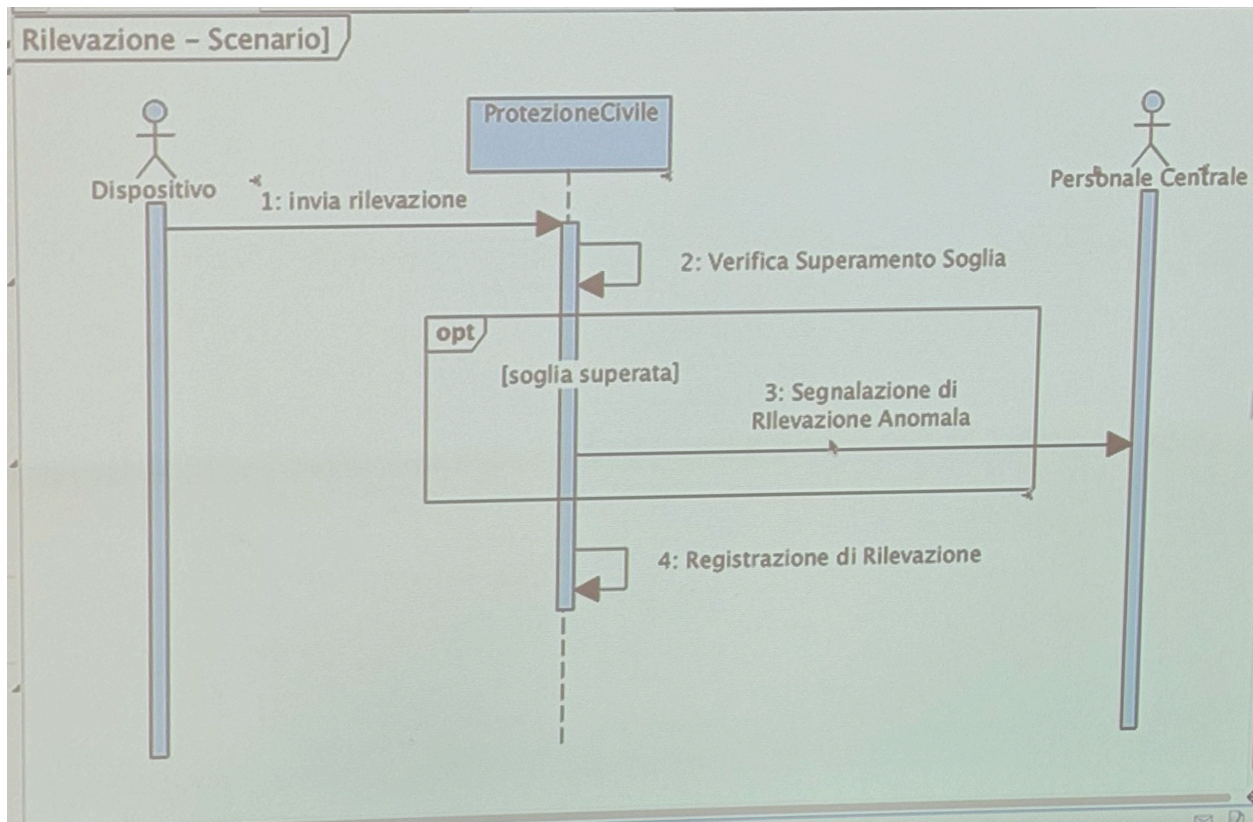
Essi verranno riportati sul simbolo dello *Use Case* in basso a destra.

Attraverso l'utilizzo degli scenari, è possibile aggiungere altri *Scenari base* che rappresentino però il flusso degli eventi tenendo conto di altri fattori, come ad esempio nel dominio dei requisiti.

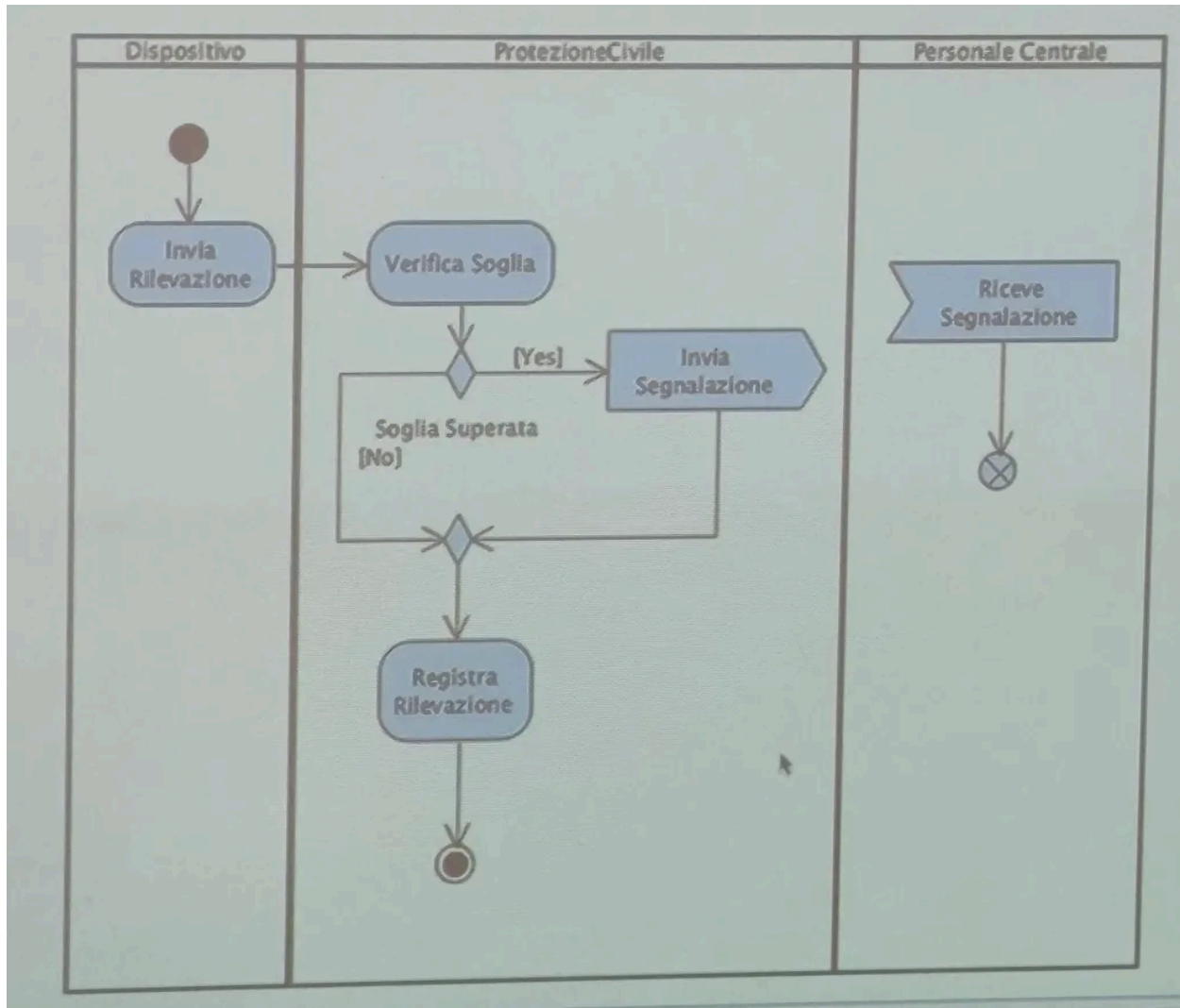


L'utilità potrebbe essere che, in gruppo, se si assegna un caso d'uso a testa è possibile vedere il flusso degli eventi che requisiti comprende e quindi verificare se sono già stati implementati.

Diagrammi associati ai casi d'uso



Esempio di Sequence Diagram associato al flusso degli eventi visto precedentemente



Esempio di Activity Diagram associato al flusso degli eventi visto precedentemente.

Quindi possiamo dire che Sequence e Activity Diagram sono associati al singolo caso d'uso.

I diagrammi associati al caso d'uso, li possiamo trovare in Use Case Details → *Diagrams* e da lì possiamo anche aggiungere diverse tipologie di diagrammi.

Use Case Notes

- **Precondizioni**

- In questo caso non ci sono, quindi metto *None*
- In alternativa, *Dispositivo ha inviato segnalazione*

- **Post-condizioni**

- *Il sistema deve aver memorizzato la rilevazione.*

Nella scheda **Requirements** degli Use Case Details è possibile aggiungere il requisito a cui fa riferimento quel caso d'uso.

Questo mi permette di fare la tracciabilità tra caso d'uso e requisiti, da cui potrà uscire una **matrice di tracciabilità**.



Se un *if* mi dovesse portare ad avere il sistema in due stati diversi, quindi post-condizioni diverse, dovrei **modellare il caso d'uso utilizzando degli scenari alternativi**.

Generazione automatica della documentazione

Grids

Passando per **Diagram** → **New Diagram** → **Grid**, ci si apre un diagramma che fa sì che possiamo inserire tutti gli elementi di un certo tipo.

Un consiglio da seguire è quello di fare una griglia per ogni tipologia di elemento, senza mischiarle (*una per i requisiti, una per le classi etc...*).

Aperta l'interfaccia, per visualizzare determinati elementi basta modificare l'elemento in *Model Element*.

Configure Grid

Name:

Model Element: +

Scope: ☐ Include Referenced Projects

Filter:

Font Size:

Name	Description
VisualizzaProdottiUtente	Il sistema prevede che gli utenti possano visualizzare il catalogo dei prodotti e le informazioni annesse ad ognuno.
SupportoPiattaforme	Il sistema dev'essere multiplatforma, requisito non funzionale
GestioneNotifiche	Il sistema deve prevedere un sistema di notifiche per gli aggiornamenti dello stato dell'ordine, requisito non funzionale.
GestioneOrdiniAmm	Il sistema prevede che gli amministratori aggiornino lo stato degli ordini.
GestioneSicurezza	Il sistema deve prevedere degli standard di sicurezza che riguardano protezione dei dati personali, di accesso. Requisito non funzionale.
GestioneOrdiniUtente	Il sistema prevede che gli utenti possano confermare l'ordine di un carrello e consultare informazioni sui loro ordini.
GestioneCarrelloUtente	Il sistema prevede che gli utenti possano aggiungere i prodotti selezionati al carrello, senza poter acquistare quantità superiori a quelle dispon...
GestioneProdottiAmm	Il sistema prevede che gli amministratori possano gestire i prodotti del catalogo creandoli, modificandoli e rimuovendoli. Possono anche esser...
AutenticazioneUtenti	Il sistema prevede un meccanismo di autenticazione, che associa un profilo ad ogni utente.
GestioneStatisticheAmm	Il sistema prevede che gli amministratori possano monitorare statistiche della piattaforma.
RicercaProdotti	Il sistema deve prevedere una funzione di ricerca dei prodotti secondo i propri parametri caratteristici.

Esempio dal progetto: griglia dei requisiti

Con il **+** affianco a *Model Element* è possibile aggiungere altre tipologie di elementi, ma per pulizia è consigliato.

Lo scope nel caso del nostro progetto sarà limitato ad un unico progetto per cui va bene *Project*.

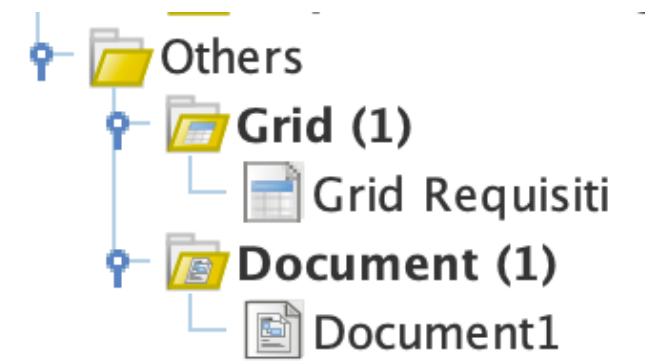
Document composer

Andando nella sezione **Tools** → **Doc. Composer**, è possibile andare a comporre un documento.

Facciamo **Build from scratch**.

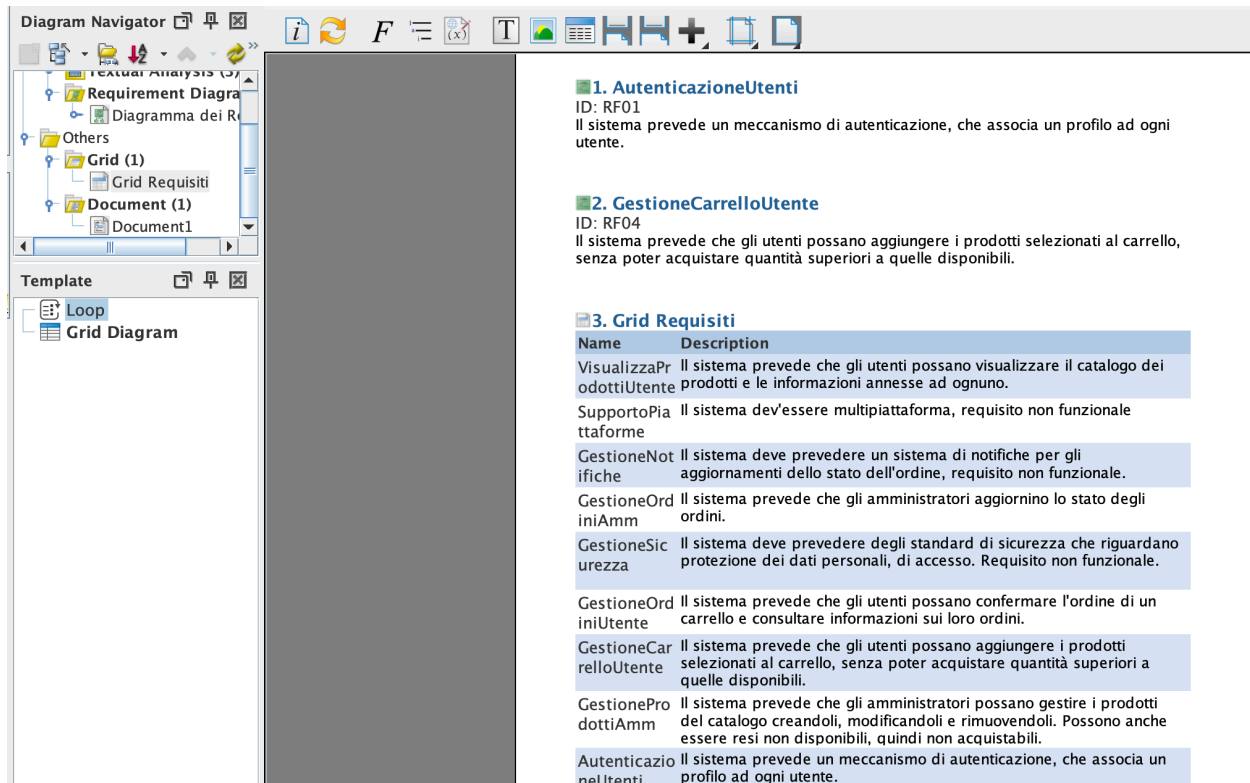
I documenti costruiti li troveremo su *Diagram Navigator* → *Others* → *Document*.

Così facendo possiamo aggiungere i documenti alla nostra *Logical View*.



La visuale del Doc. Composer ci mette affianco tutti i diagrammi realizzati finora.

Facendo un *Drag & Drop* mi ritrovo gli elementi formattati nel documento.



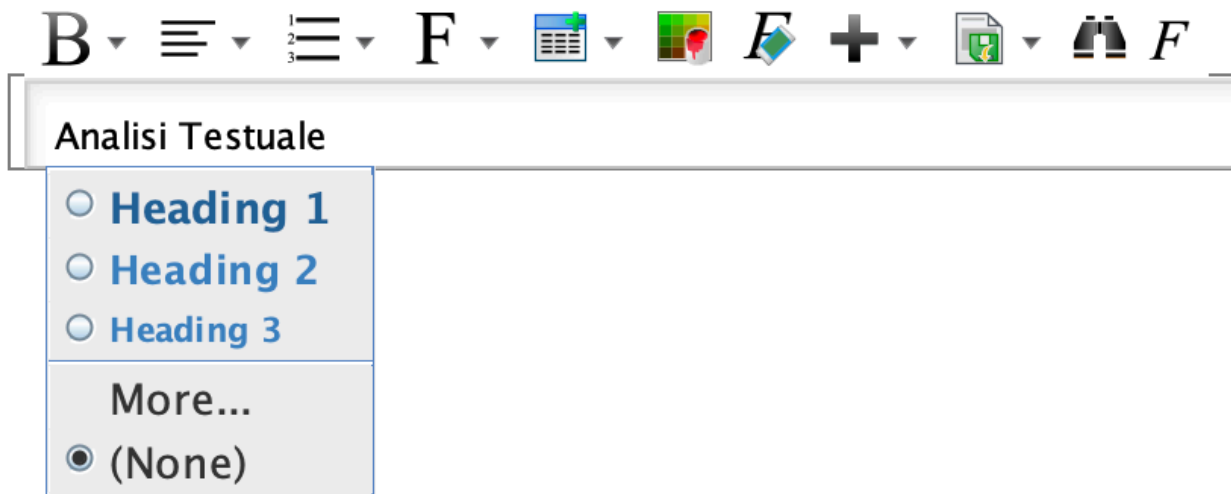
Esempio dal progetto

Nel documento, è opportuno come primo step **aggiungere la traccia assegnata**.

Per aggiungere automaticamente l'indice andando sul **+** e *Table of Contents*.

Esempio: aggiunta di diagrammi alla documentazione

Per aggiungere un *Heading*, bisogna cliccare sulla **F** tutto a destra:



Dopodiché, **modifico la formattazione NELLA SCHERMATA DELLA TEXTUAL ANALYSIS** e poi la posso trascinare.

1.1. Analisi Testuale Requisiti

Il sistema consente la registrazione di utenti tramite email, nome, cognome e password. Ogni utente dispone di un profilo personale modificabile, che include i propri dati anagrafici, l'indirizzo di spedizione principale ed eventualmente un'immagine del profilo. Una volta autenticato, l'utente può consultare il catalogo dei prodotti

disponibili, visualizzandone le principali informazioni, quali nome, descrizione, prezzo, categoria ed eventuale quantità disponibile in magazzino.

Gli amministratori della piattaforma possono creare, modificare e rimuovere prodotti dal catalogo mediante

un'apposita interfaccia grafica. Per ciascun prodotto devono essere specificati almeno nome, descrizione, prezzo, quantità disponibile e categoria di appartenenza. Deve inoltre essere possibile contrassegnare un prodotto come temporaneamente non disponibile, in modo da renderlo non acquistabile pur mantenendolo visibile nel catalogo.

L'utente autenticato può selezionare uno o più prodotti e aggiungerli a un carrello virtuale. Per ciascun prodotto inserito nel carrello, l'utente può specificare la quantità desiderata, purché non superiore alla disponibilità presente in magazzino. Il sistema deve impedire l'acquisto di quantità eccedenti rispetto a quelle effettivamente disponibili.

Una volta completata la selezione dei prodotti, l'utente può procedere con la conferma dell'ordine. L'ordine

contiene l'elenco dei prodotti acquistati, le rispettive quantità, il totale complessivo, la data di creazione e

l'indirizzo di spedizione utilizzato. Una volta confermato, l'ordine entra nello stato "inserito".

Il sistema gestisce per ciascun ordine una sequenza di stati, ad esempio: "inserito", "in preparazione", "spedito" e "consegnato".

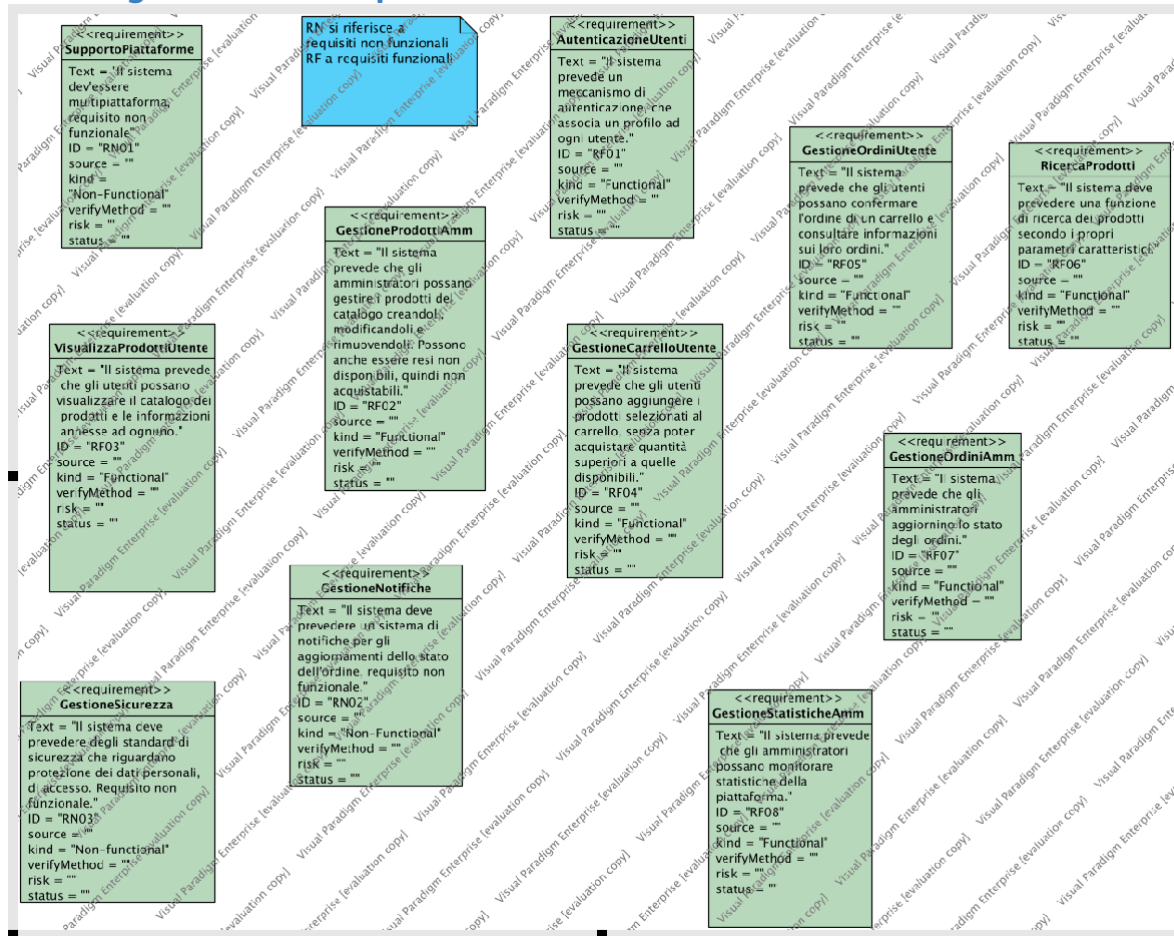
Ogni utente ha accesso a una sezione del proprio profilo personale in cui può consultare lo storico degli ordini effettuati, visualizzandone il dettaglio completo e lo stato corrente. Deve inoltre essere possibile accedere ai dettagli di un singolo ordine, consultando i prodotti acquistati, le quantità, il totale e la data di acquisto.

Gli amministratori possono visualizzare l'elenco completo degli ordini ricevuti e

Esempio dal progetto

Allo stesso modo possiamo aggiungere tutti i tipi di diagrammi.

1.1. Diagramma dei Requisiti



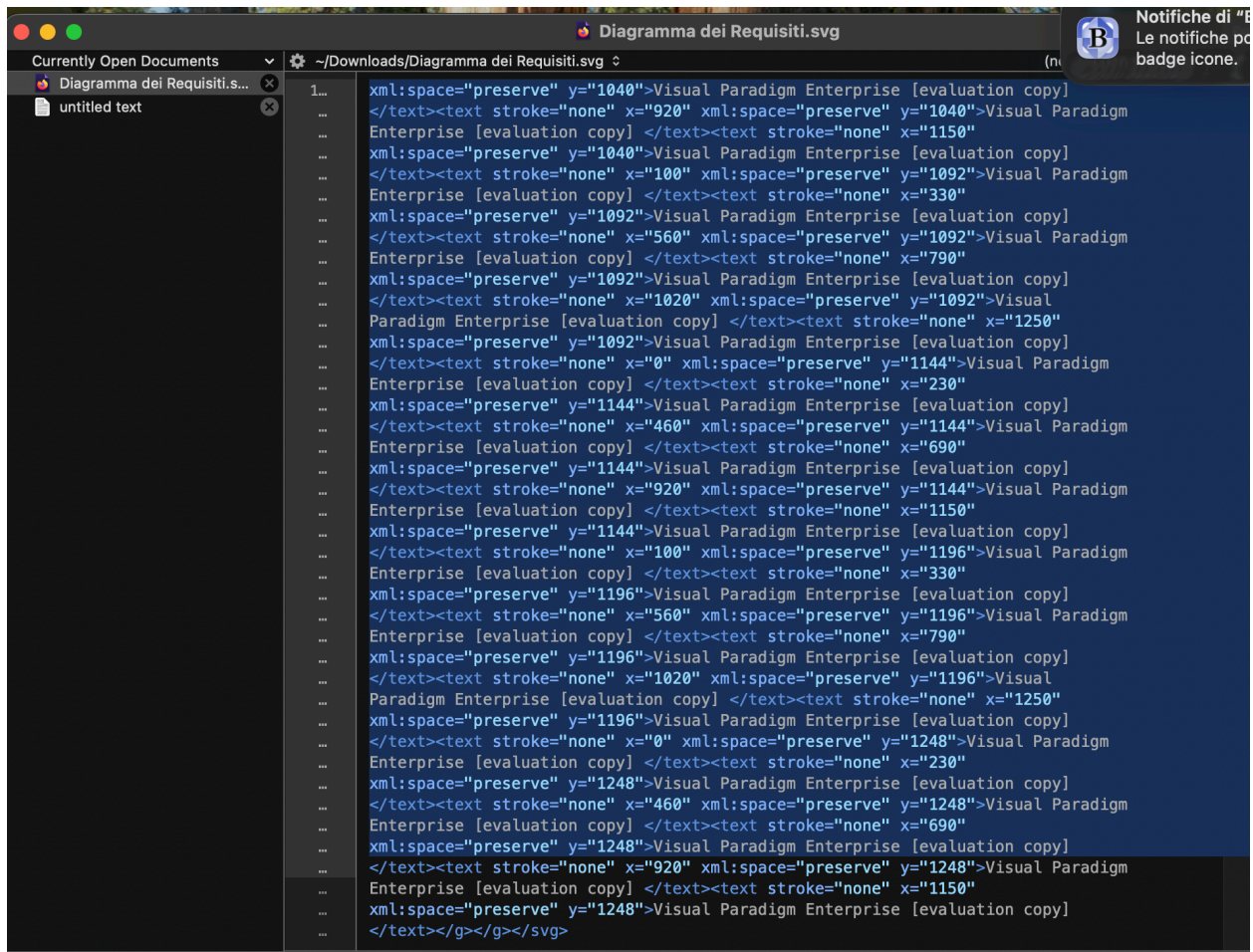
Esempio dal progetto

Da questo punto in poi è possibile selezionare diversi *Templates*, per riportare più o meno dettagli.

Vediamo che il diagramma riporta un watermark.

Per rimuoverlo:

- Tasto destro sul diagramma;
- Export as image... (formato .svg);
- Apro con un editor di testo (BBEdit);
- Cancello tutta la parte che riguarda l'Evaluation Copy.



Templates

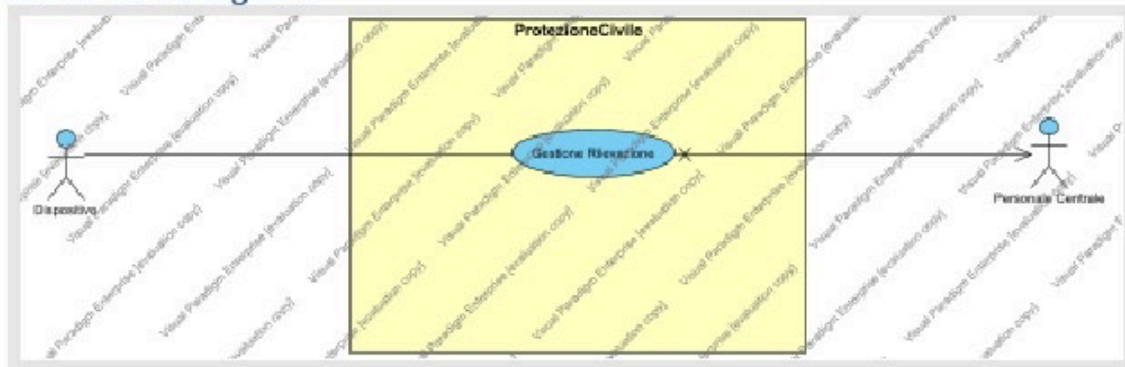
Basic



Esempio da 03_Esercitazione (Aula)

All Details (*bisogna trascinarlo nel documento*)

1. Use Case Diagram



1.1. Dispositivo

ID: AC 01

Attore che avia Gestione Rilevazione

1.1.1. Properties

Abstract false

Leaf false

Root false

1.1.2. Relationships

Relationship	From	To
— unnamed	Dispositivo	Gestione Rilevazione

1.1.3. Traceability

Type	Value
Transit From	Analisi Testuale Casi d'uso, Dispositivo
Transit To	Gestione Rilevazione - Scenario, Dispositivo

1.2. Gestione Rilevazione

ID: UC 01

IN questo caso d uso il sistema memorizza le rilevazioni provenienti dai dispositivi e segnala le anomalie

1.2.1. Primary Actors

Dispositivo, Personale Centrale

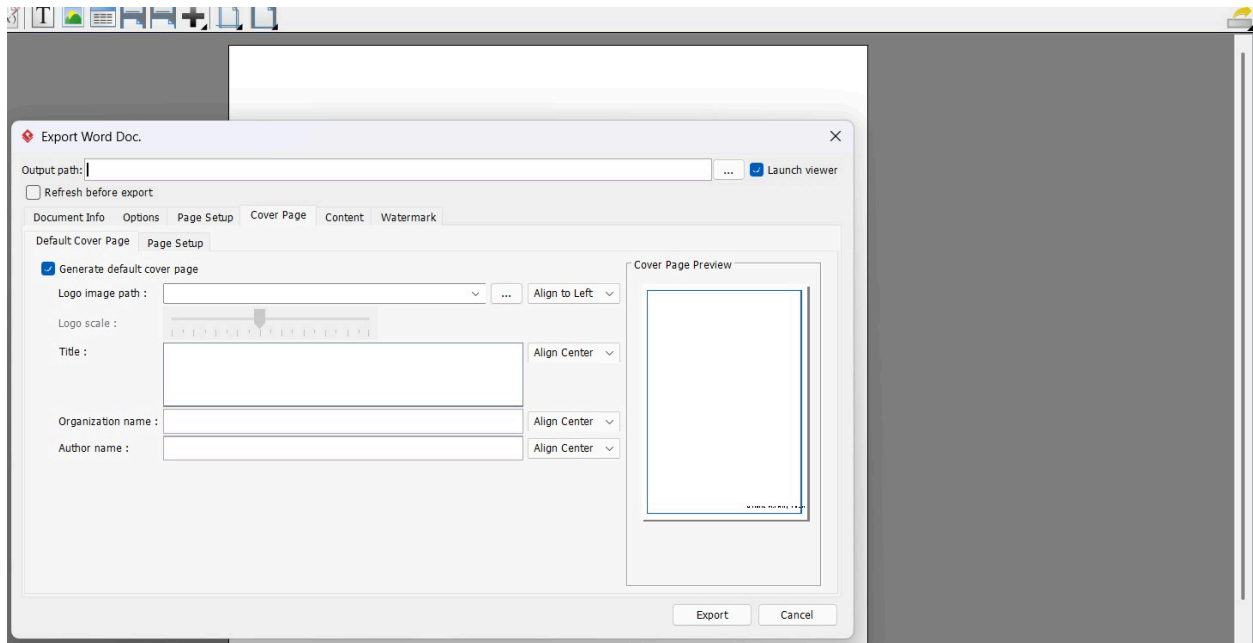
1.2.2. Details

Level	N/A
Complexity	N/A
Use Case Status	N/A
Implementation Status	N/A
Preconditions	Dispositivo invia rilevazione fuori soglia

Esempio da 03_Esercitazione (Aula)

Questo approccio può scendere nel dettaglio iterativamente.

Per fare una *Cover Page*, bisogna fare *Export* (freccia in alto a destra gialla).



Domain Model

Aggiungiamo una nuova View ad *Analisi e specifica dei requisiti*.

Facciamo un *New Diagram* e creiamo un **Class Diagram** (che rappresenta un modello di dominio).

Rilevante aggiungere una descrizione per non avere problemi nei Drag & Drop.



In questa fase è importantissimo rimanere sul **cosa fa il sistema** e non sul **come verranno implementate le classi**.

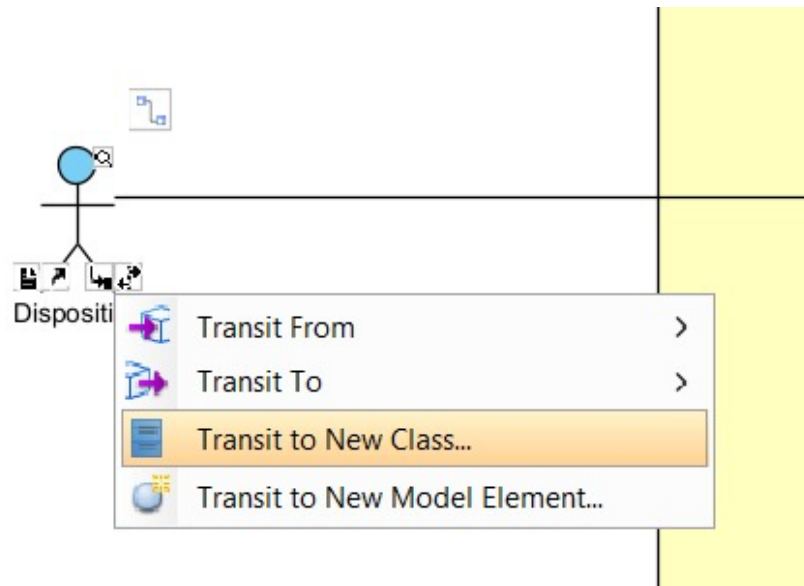
In questa fase **non pensiamo ancora al tipo degli attributi, alla visibilità e all'implementazione**.

Mapping tra attori e classi

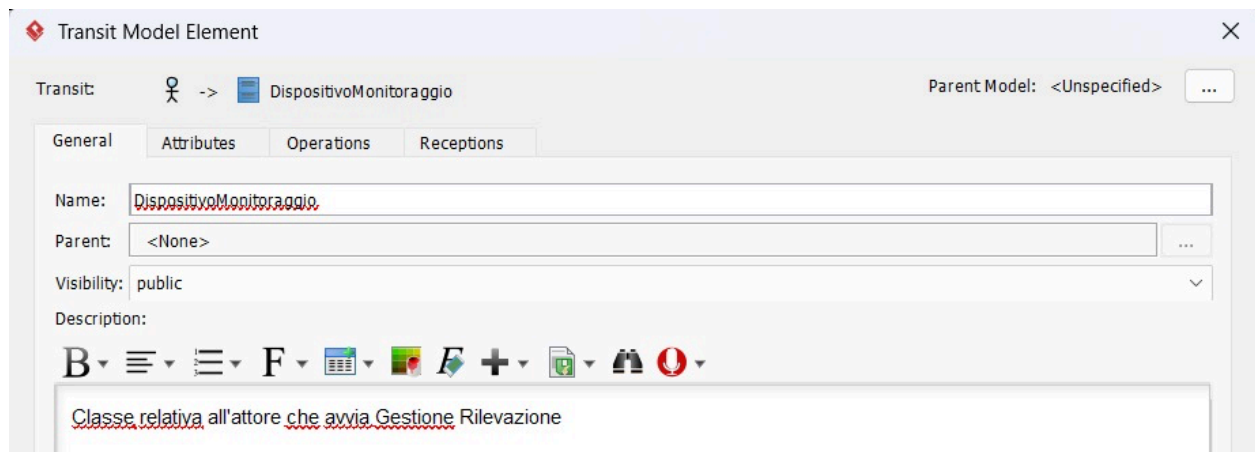
Per capire chi saranno i protagonisti del *Class Diagram*, andiamo a riflettere innanzitutto sugli **attori**.

Difatti, in alcuni casi l'attore diventa anche un'**entità di dominio**.

Come possiamo tenere traccia di questo in Visual Paradigm?



Questo, facendo un refresh della documentazione, si vedrà anche nella documentazione.

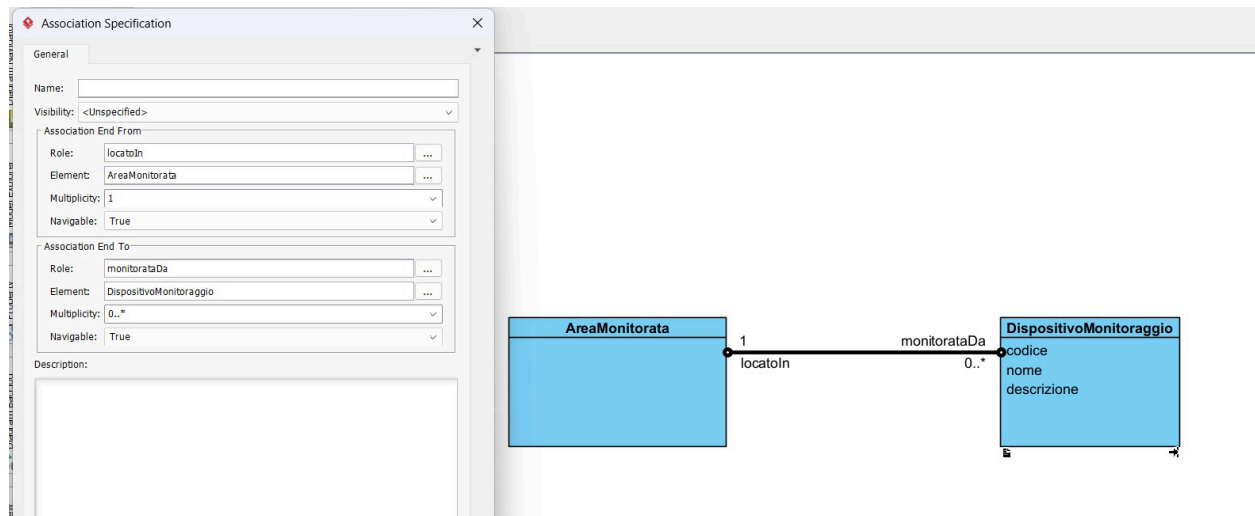


Dopo di questo, possiamo scegliere dove inserirlo e lo inseriremo nel diagramma delle classi precedentemente creato.

Associazioni tra classi

In ogni associazione bisogna specificare la molteplicità da entrambi i lati e i ruoli dell'associazione.

Può essere fatto con *Tasto destro* → *Open Specification*.

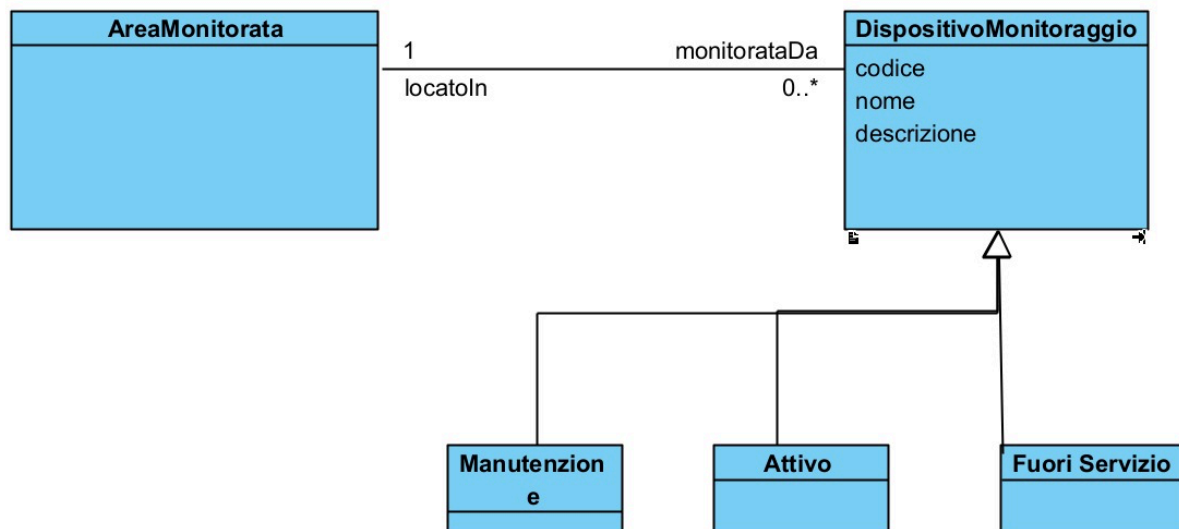


Esempio da 03_Esercitazione (Aula)

Questa fase è particolarmente delicata perché si rifletterà poi effettivamente sul codice e sul senso di quello che facciamo.

Esempio 1 - gen-spec

Se dobbiamo, come nell'esercitazione, modellare un dispositivo che ha tre stati, potremmo pensare di utilizzare un'associazione che sia di tipo **gen-spec**.



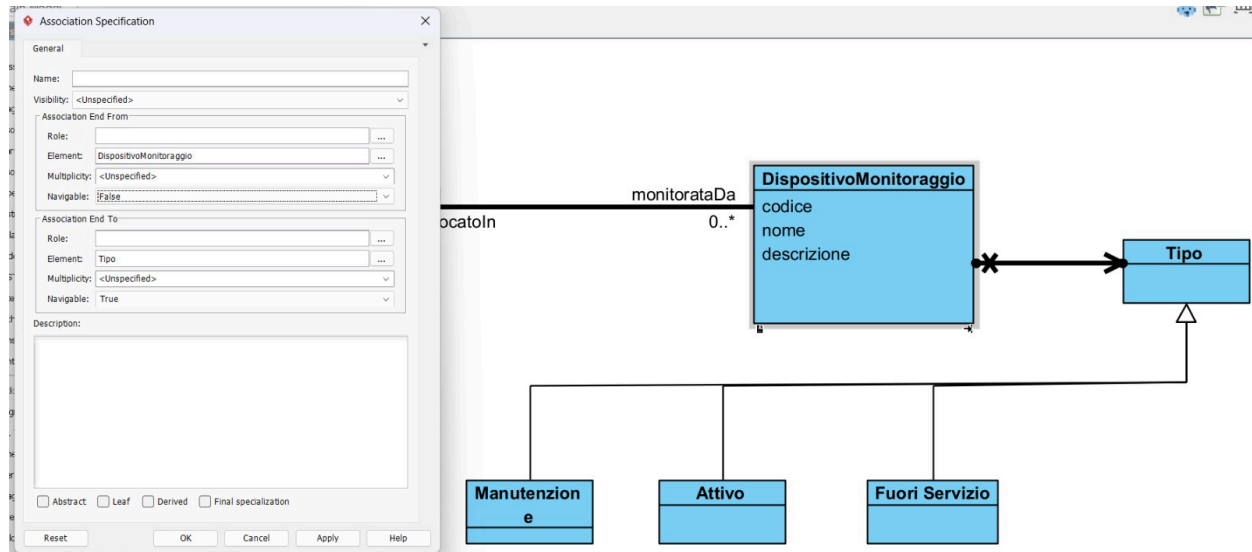
Esempio da 03_Esercitazione (Aula)

Esempio 2 - gen-spec

Un'altra soluzione è che **ogni dispositivo ha un solo tipo**.

Il **tipo** deve poi poter essere di **tre tipologie**.

Dal tipo posso risalire al Dispositivo? No, quindi devo **impostare la navigabilità**.



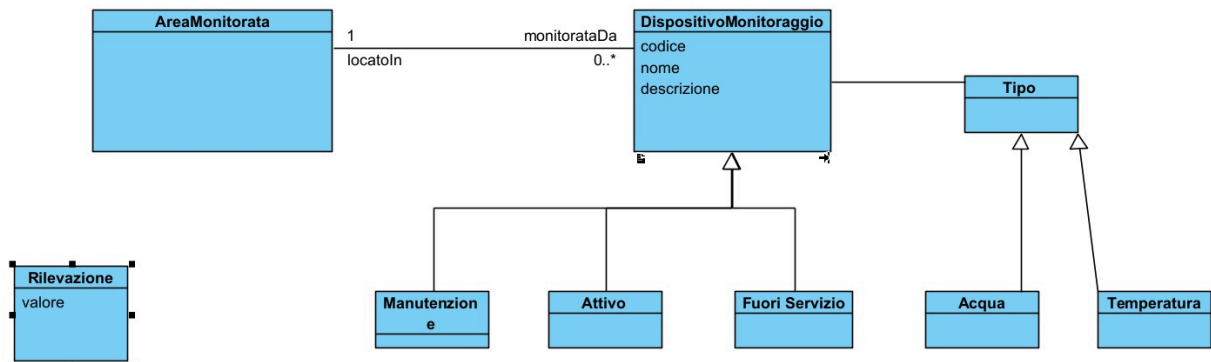
Esempio da 03_Esercitazione (Aula)

System Domain Model e Diagramma dei casi d'uso

Grazie al System Domain Model, possiamo raffinare il diagramma dei casi d'uso.

Ad esempio, possiamo creare per ogni caso d'uso un *sub-diagram* (che sia magari un Sequence Diagram) che fa riferimento all'SDM.

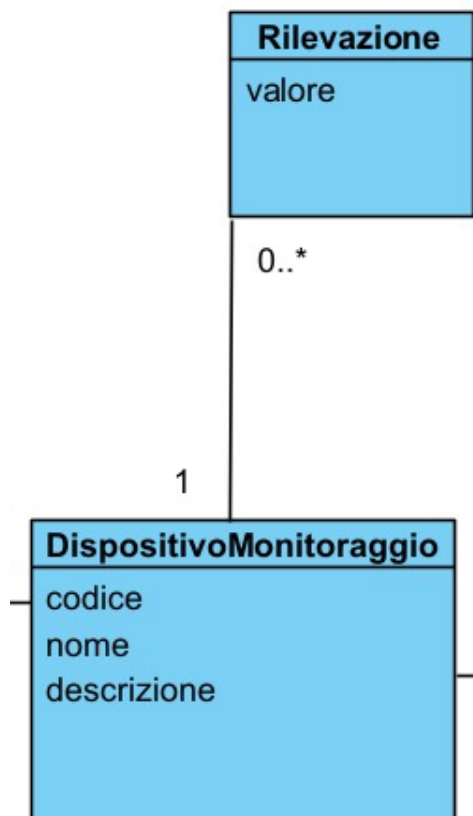
Vediamo che nella costruzione del Sequence Diagram, abbiamo un livello di dettaglio in più: quello che prima era astrattamente il sistema, **ora è una classe**.



Da questa situazione, come si fa a costruire il Sequence Diagram?

Effettivamente, andando a guardare il flusso, il dispositivo a chi manda la rilevazione?

Devo fare un'associazione, tra DispositivoMonitoraggio e Rilevazione.

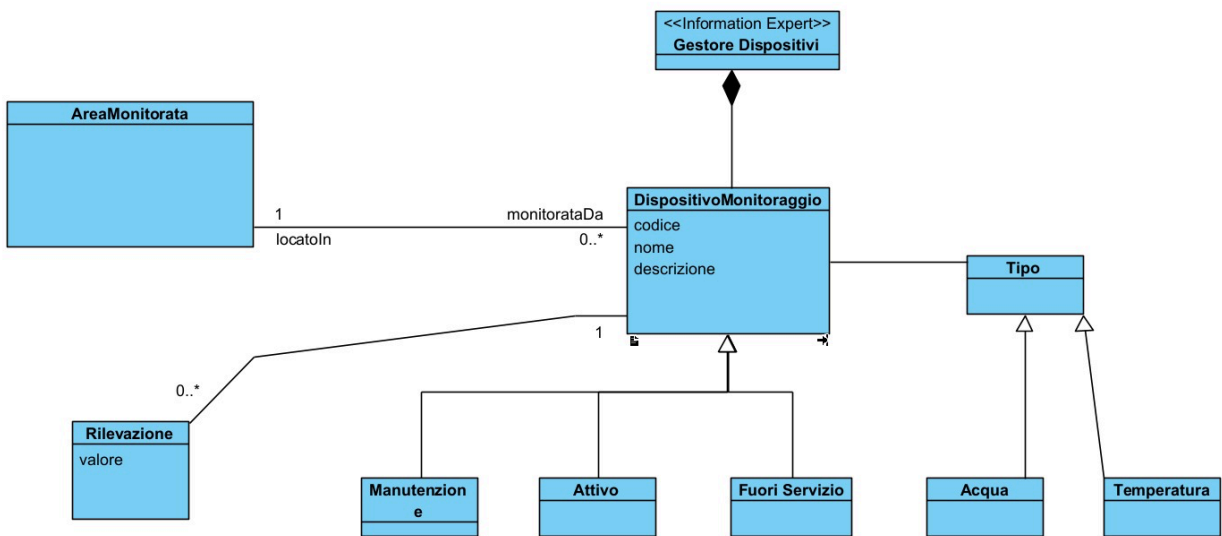


La molteplicità lato DispositivoMonitoraggio è 1, perché la rilevazione **può venire da un solo Dispositivo**.

DispositivoMonitoraggio risulta essere **Creator** per le rilevazioni.

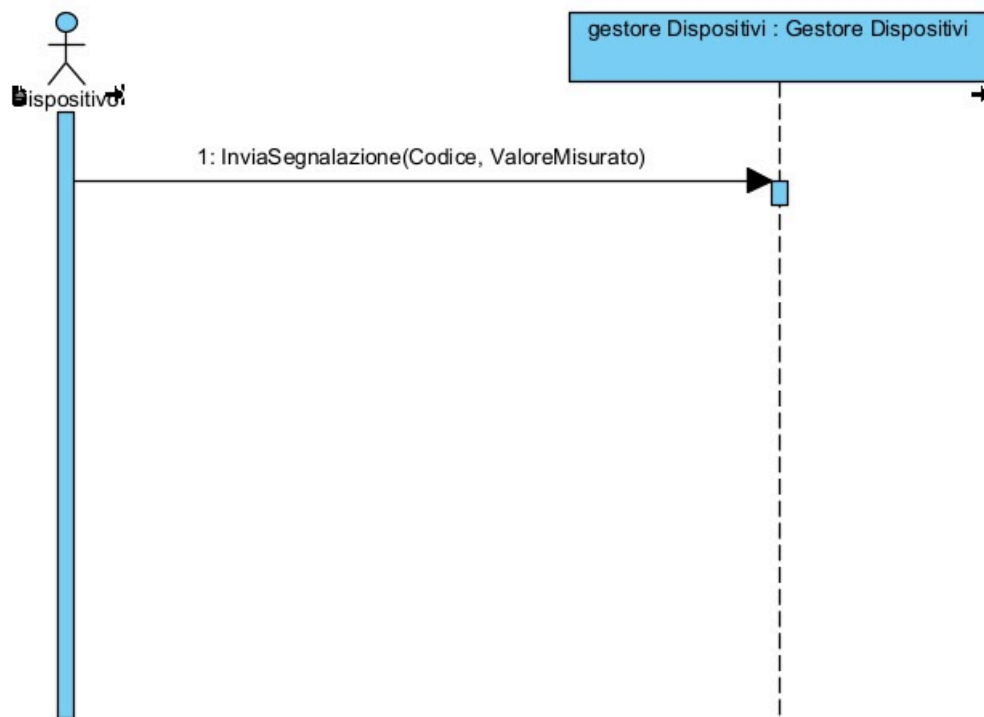
Mi basta? C'è una classe che conosce i Dispositivi?

No, ho bisogno di **un Information Expert dei dispositivi**.



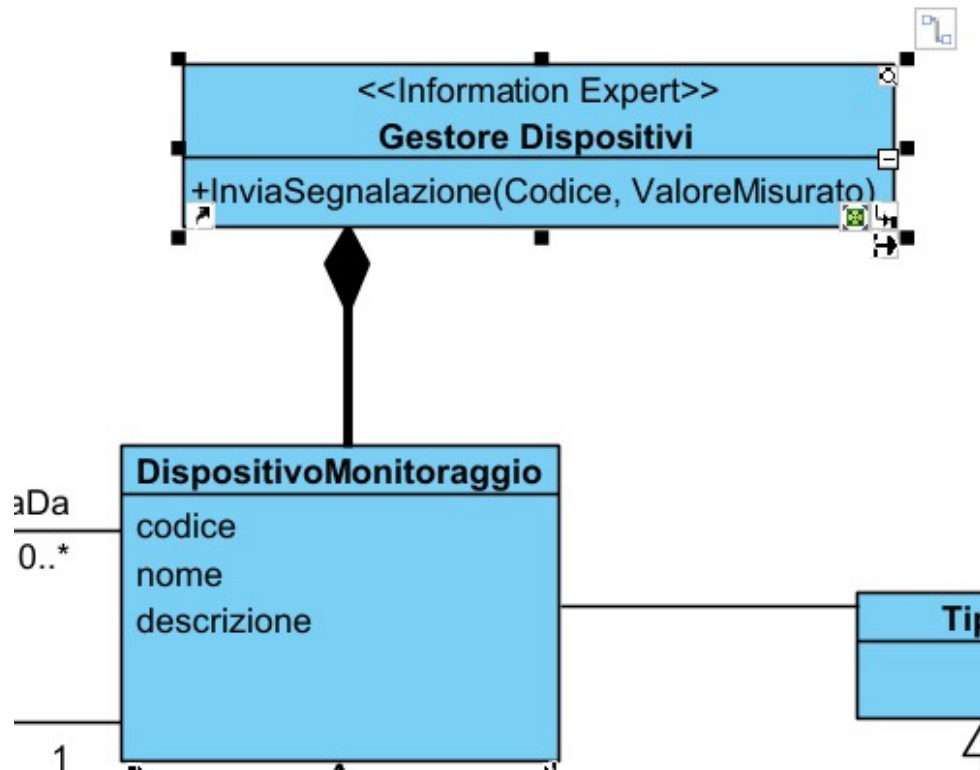
Posso aggiungere da interfaccia lo stereotipo **<<Information Expert>>**.

Andando ora sul Sequence Diagram, possiamo aggiungere una lifelane trascinando la classe nel diagramma.



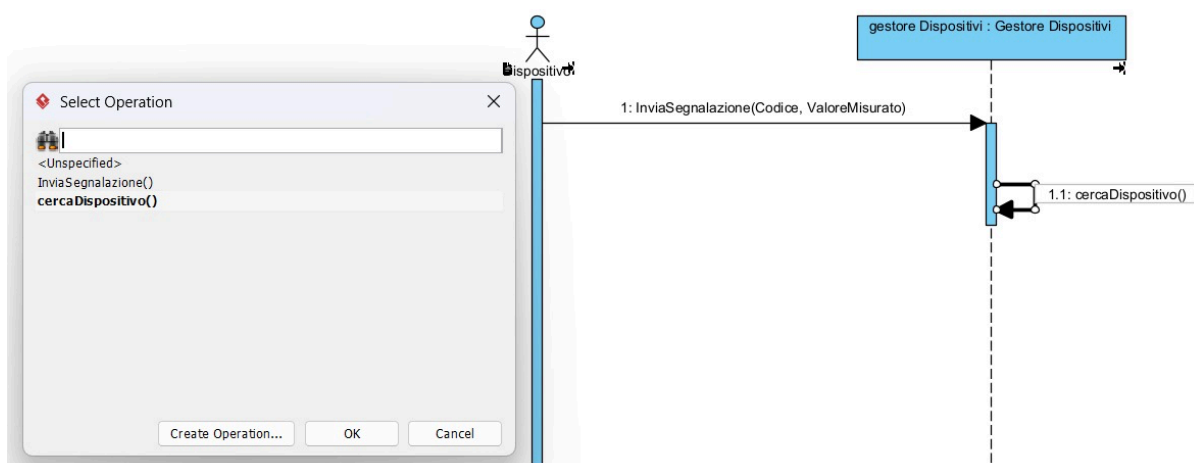
Fatto ciò, possiamo fare tasto destro sul messaggio e fare *Type* → *Call* → *Create Operation*.

Fatto ciò possiamo settare il nome del "metodo" e dei "parametri", che ci ritroveremo come metodi all'interno del Class Diagram.



A parti inverse, possiamo anche **aggiungere un metodo nel Class Diagram** e riportarlo nel Sequence Diagram.

Il gestore avrà il compito di **cercare il dispositivo** in base al codice ricevuto, quindi posso usare un **self-message**.



Vediamo come avendo aggiunto `cercaDispositivo()` nell Class Diagram, ci basterà fare **Select Operation** e apparirà tra quelli disponibili.

Come continua l'interazione?

